Отчёт по лабораторной работе №1

Джумабаев Дамир Айбекович

2026

Table of Contents

Лабораторная работа №1 2
Тема 2
Сведения о работе 2
Цель работы 3
Задачи работы 3
Теоретические сведения 3
Используемое программное обеспечение 4
Ход выполнения работы 4
Установка Fedora Linux 4
Подготовка системы 4
Обновление операционной системы 4
Установка Pandoc 5
Установка TeX Live 5
Установка инструментов разработки 6
Настройка имени компьютера 6
Получение информации о системе 7
Создание пользовательских каталогов 8
Настройка конфигурации Sway 8
Проверка конфигурации Sway 9
Просмотр конфигурации X11 9
Просмотр конфигурационных файлов X11 10
Проверка локализации системы 10
Проверка режима работы SELinux 11
Проверка выполненных настроек 12
Контрольные вопросы 13
1. Что представляет собой Fedora Linux? 13
2. Для чего используется пакетный менеджер DNF? 13
3. Для чего используется команда `hostnamectl`? 13

4. Для чего применяется команда `uname`? 13
5. Для чего используется команда `localectl`? 13
6. Что представляет собой X11? 13
7. Для чего используется SELinux? 14
8. Почему рекомендуется регулярно обновлять систему? 14
Заключение 14
Вывод 14
Перечень рисунков 15
Проверка выполнения лабораторной работы 15
Приложение А. Использованные команды 16
Работа с пакетами 16
Настройка системы 16
Работа с каталогами 16
Настройка Sway 16
Настройка X11 16
Настройка локализации 17
SELinux 17
Итог 17

Лабораторная работа №1

Тема

Установка и первоначальная настройка операционной системы Fedora Linux.

Сведения о работе

Студент: **Джумабаев Дамир**

Группа: **НКАбд-02-25**

Дисциплина: **Архитектура компьютеров и операционные системы**

Цель работы

Изучить процесс установки операционной системы Fedora Linux, освоить базовую настройку системы после установки, ознакомиться с основными командами получения информации о системе и научиться работать с пакетным менеджером DNF.

Задачи работы

В процессе выполнения лабораторной работы необходимо было решить следующие задачи:

- установить операционную систему Fedora Linux;
- выполнить первоначальную настройку системы;
- обновить установленное программное обеспечение;
- изучить основные команды работы в терминале;
- получить сведения о системе;
- изучить структуру файловой системы Linux;
- освоить использование пакетного менеджера DNF.

Теоретические сведения

Fedora Linux является современным дистрибутивом операционной системы GNU/Linux, распространяемым с открытым исходным кодом.

Основными преимуществами Fedora являются:

- свободное распространение;
- высокая безопасность;
- поддержка современных технологий;
- регулярные обновления;
- большое количество программного обеспечения.

В системе используется пакетный менеджер **DNF**, предназначенный для установки, удаления, обновления и поиска программ.

Для работы администратора широко используется терминал Linux.

Основные команды позволяют получать информацию о системе, пользователях, памяти, процессоре, файловой системе и сетевых параметрах.

Используемое программное обеспечение

В ходе выполнения лабораторной работы использовались следующие средства:

- Fedora Linux;
- VirtualBox (или VMware Workstation);
- терминал Bash;
- пакетный менеджер DNF.

Ход выполнения работы

Установка Fedora Linux

На первом этапе была создана виртуальная машина.

Основные параметры виртуальной машины:

- количество оперативной памяти;
- объём виртуального диска;
- количество процессоров.

После подключения ISO-образа была выполнена установка Fedora Linux.

Вставить скриншот установки Fedora

Рисунок 1 — Процесс установки Fedora Linux.

После завершения установки была произведена первая загрузка операционной системы. alt text

Вставить скриншот рабочего стола Fedora

Рисунок 2 — Рабочий стол Fedora после установки.

alt text

alt text

Подготовка системы

После установки Fedora Linux была выполнена первоначальная подготовка операционной системы. Основной целью данного этапа являлось обновление установленных пакетов и установка необходимого программного обеспечения для дальнейшего выполнения лабораторной работы.

Обновление операционной системы

Перед началом настройки рекомендуется обновить все установленные пакеты до последних доступных версий.

Для этого была выполнена команда:

```
sudo dnf -y update
```

После завершения обновления были установлены последние версии пакетов из официальных репозиториев Fedora.

ВСТАВИТЬ СКРИНШОТ

Команда:

```
sudo dnf -y update
```

Подпись:

Рисунок 1 — Обновление операционной системы Fedora Linux.

Как показано на рисунке 1, пакетный менеджер DNF успешно выполнил обновление системы.

Установка Pandoc

Для подготовки отчёта в формате Markdown был установлен пакет Pandoc.

В терминале выполнена команда:

```
sudo dnf install pandoc
```

После подтверждения установки пакет был успешно установлен.

ВСТАВИТЬ СКРИНШОТ

Команда:

```
sudo dnf install pandoc
```

Подпись:

Рисунок 2 — Установка пакета Pandoc.

Установка TeX Live

Для генерации PDF-документов средствами Pandoc была установлена система компьютерной вёрстки TeX Live.

Выполнена команда:

```
sudo dnf install texlive-scheme-full
```

Процесс установки занял значительное время, так как пакет содержит большое количество компонентов.

ВСТАВИТЬ СКРИНШОТ

Команда:

```
sudo dnf install texlive-scheme-full
```

Подпись:

Рисунок 3 — Установка комплекта TeX Live.

alt text

alt text

Установка инструментов разработки

Для последующих лабораторных работ была установлена группа пакетов Development Tools.

Использована команда:

```
sudo dnf group install "Development Tools"
```

После установки система получила полный набор компиляторов, библиотек и инструментов разработки.

ВСТАВИТЬ СКРИНШОТ

Команда:

```
sudo dnf group install "Development Tools"
```

Подпись:

Рисунок 4 — Установка группы пакетов Development Tools.

alt text

alt text

После выполнения перечисленных действий система была полностью подготовлена к дальнейшей настройке. Все необходимые программные пакеты были успешно установлены, что позволило перейти к настройке параметров операционной системы. # Настройка имени компьютера и получение информации о системе

После подготовки системы была выполнена настройка основных параметров операционной системы и получена информация о её конфигурации.

Настройка имени компьютера

Для удобства администрирования системе было присвоено новое имя с использованием утилиты `hostnamectl`.

Была выполнена команда:

```
sudo hostnamectl set-hostname fedora
```

После изменения имени компьютера результат был проверен командой:

```
hostnamectl
```

Команда отобразила текущее имя компьютера и основные сведения об операционной системе.

ВСТАВИТЬ СКРИНШОТ

Команды:

```
sudo hostnamectl set-hostname fedora
hostnamectl
```

Подпись:

Рисунок 5 — Изменение и проверка имени компьютера.

Как показано на рисунке 5, новое имя компьютера успешно применилось.

alt text

alt text

Получение информации о системе

Для просмотра сведений об установленной системе были использованы стандартные команды Linux.

Получение имени текущего пользователя:

```
whoami
```

Просмотр версии ядра Linux:

```
uname -r
```

Получение полной информации о системе:

```
uname -a
```

Просмотр версии Fedora:

```
cat /etc/fedora-release
```

Полученная информация позволила убедиться в корректной работе операционной системы.

ВСТАВИТЬ СКРИНШОТ

Команды:

```
whoami
uname -r
uname -a
cat /etc/fedora-release
```

Подпись:

Рисунок 6 — Просмотр информации об операционной системе.

alt text

alt text

Создание пользовательских каталогов

Для организации рабочего пространства был создан каталог для хранения пользовательских файлов.

Использованы команды:

```
mkdir ~/lab1
```

Проверка результата:

```
ls -l ~
```

Каталог был успешно создан и отображается в домашнем каталоге пользователя.

ВСТАВИТЬ СКРИНШОТ

Команды:

```
mkdir ~/lab1
ls -l ~
```

Подпись:

Рисунок 7 — Создание рабочего каталога пользователя.

alt text

alt text

Настройка конфигурации Sway

Для изменения параметров оконного менеджера был открыт конфигурационный файл Sway.

Использована команда:

```
nano ~/.config/sway/config
```

При отсутствии файла предварительно можно создать каталог:

```
mkdir -p ~/.config/sway
```

После внесения изменений файл был сохранён.

ВСТАВИТЬ СКРИНШОТ

Команда:

```
nano ~/.config/sway/config
```

Подпись:

Рисунок 8 — Редактирование конфигурационного файла Sway.

alt text

alt text

Проверка конфигурации Sway

После сохранения изменений была выполнена проверка содержимого конфигурационного файла.

Использована команда:

```
cat ~/.config/sway/config
```

Просмотр файла позволил убедиться, что изменения были сохранены корректно.

ВСТАВИТЬ СКРИНШОТ

Команда:

```
cat ~/.config/sway/config
```

Подпись:

Рисунок 9 — Проверка конфигурации Sway.

alt text

alt text

На данном этапе были выполнены основные действия по настройке пользовательского окружения. Изменено имя компьютера, получена информация о системе, создано рабочее пространство пользователя и выполнена базовая настройка оконного менеджера Sway, что обеспечило готовность системы к дальнейшей конфигурации. # Настройка графической подсистемы и параметров безопасности

На следующем этапе лабораторной работы была выполнена настройка графической подсистемы X11, параметров локализации и системы контроля доступа SELinux.

Просмотр конфигурации X11

Для изучения конфигурации графической подсистемы был открыт каталог конфигурационных файлов X11.

Использована команда:

```
cd /etc/X11
ls -la
```

В результате были отображены основные каталоги и файлы, относящиеся к конфигурации X Window System.

ВСТАВИТЬ СКРИНШОТ

Команды:

```
cd /etc/X11
ls -la
```

Подпись:

Рисунок 10 — Просмотр содержимого каталога X11.

Как видно на рисунке 10, система содержит стандартную структуру каталогов конфигурации X11.

alt text

alt text

Просмотр конфигурационных файлов X11

Для изучения параметров графической системы были просмотрены конфигурационные файлы.

Использована команда:

```
cat /etc/X11/xorg.conf.d/*.conf
```

Если каталог пустой, допускается использование команды:

```
ls /etc/X11/xorg.conf.d
```

В результате была получена информация о настройках графической подсистемы.

ВСТАВИТЬ СКРИНШОТ

Команды:

```
cat /etc/X11/xorg.conf.d/*.conf
```

или

```
ls /etc/X11/xorg.conf.d
```

Подпись:

Рисунок 11 — Просмотр конфигурации X11.

alt text

alt text

Проверка локализации системы

Для просмотра текущих параметров локализации использована команда:

```
localectl status
```

Команда отображает язык системы, раскладки клавиатуры и используемую локаль.

При необходимости изменить язык можно выполнить:

```
sudo localectl set-locale LANG=ru_RU.UTF-8
```

Для изменения раскладки клавиатуры:

```
sudo localectl set-keymap us,ru
```

После изменения параметров рекомендуется повторно проверить настройки.

```
localectl status
```

ВСТАВИТЬ СКРИНШОТ

Команда:

```
localectl status
```

Подпись:

Рисунок 12 — Проверка параметров локализации системы.

alt text

alt text

Проверка режима работы SELinux

Для просмотра текущего состояния системы защиты SELinux использована команда:

```
getenforce
```

Дополнительно можно получить расширенную информацию:

```
sestatus
```

Если по методическим указаниям требуется изменить режим работы SELinux, редактируется файл:

```
sudo nano /etc/selinux/config
```

После изменения рекомендуется проверить результат повторным выполнением команды:

```
getenforce
```

или

```
sestatus
```

ВСТАВИТЬ СКРИНШОТ

Команды:

```
getenforce
```

или

```
sestatus
```

Подпись:

Рисунок 13 — Проверка состояния SELinux.

alt text

alt text

Проверка выполненных настроек

После завершения настройки были повторно проверены основные параметры операционной системы.

В ходе проверки подтверждено:

- операционная система успешно обновлена;
- необходимые программные пакеты установлены;
- имя компьютера изменено;
- локализация настроена корректно;
- конфигурация графической подсистемы доступна;
- система SELinux функционирует в заданном режиме.

Все выполненные действия соответствуют требованиям лабораторной работы и обеспечивают готовность операционной системы Fedora Linux к дальнейшему использованию. # Анализ результатов

В ходе выполнения лабораторной работы была успешно произведена первоначальная настройка операционной системы Fedora Linux после её установки. Все поставленные задачи выполнены в полном объёме.

Было выполнено обновление системы с использованием пакетного менеджера DNF, что позволило установить актуальные версии программного обеспечения и обеспечить стабильную работу операционной системы.

Далее были установлены необходимые пакеты для подготовки отчётов и дальнейшей разработки, включая Pandoc, TeX Live и группу пакетов Development Tools. Их наличие обеспечивает возможность компиляции программ, создания документов и выполнения последующих лабораторных работ.

В процессе работы были изучены основные команды системного администрирования Linux. Получена информация о версии операционной системы, ядре Linux, текущем пользователе и других характеристиках системы.

Также была выполнена настройка имени компьютера, проверены параметры локализации и раскладки клавиатуры, исследована структура конфигурационных файлов X11 и рассмотрены основные параметры системы контроля доступа SELinux.

Выполненные действия позволили закрепить практические навыки работы с командной строкой Linux и получить представление о процессе первоначальной настройки операционной системы.

Контрольные вопросы

1. Что представляет собой Fedora Linux?

Fedora Linux — современный свободно распространяемый дистрибутив операционной системы GNU/Linux, поддерживаемый сообществом Fedora Project при участии компании Red Hat. Дистрибутив ориентирован на использование современных технологий, регулярные обновления и высокую стабильность.

---

2. Для чего используется пакетный менеджер DNF?

DNF предназначен для установки, удаления, обновления и поиска программного обеспечения в официальных репозиториях Fedora. Кроме того, он автоматически разрешает зависимости между пакетами.

---

3. Для чего используется команда `hostnamectl`?

Команда `hostnamectl` применяется для просмотра и изменения имени компьютера, а также отображения общей информации о системе.

---

4. Для чего применяется команда `uname`?

Команда `uname` предназначена для получения информации об операционной системе и ядре Linux. Наиболее часто используются параметры:

- `uname -r` — версия ядра;
- `uname -a` — полная информация о системе.

---

5. Для чего используется команда `localectl`?

Команда `localectl` применяется для просмотра и настройки локализации системы, языка интерфейса и раскладки клавиатуры.

---

6. Что представляет собой X11?

X11 (X Window System) — оконная система, обеспечивающая работу графического интерфейса пользователя в операционных системах семейства UNIX и Linux.

---

7. Для чего используется SELinux?

SELinux (Security-Enhanced Linux) — механизм разграничения доступа, повышающий безопасность операционной системы за счёт применения политик контроля доступа.

---

8. Почему рекомендуется регулярно обновлять систему?

Регулярное обновление позволяет устранять обнаруженные ошибки, закрывать уязвимости безопасности, получать новые версии программного обеспечения и поддерживать стабильную работу операционной системы.

Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены основные средства первоначальной настройки операционной системы Fedora Linux.

Получены практические навыки работы с пакетным менеджером DNF, системными утилитами Linux и средствами настройки пользовательского окружения. Были рассмотрены способы получения информации о системе, настройки имени компьютера, локализации, графической подсистемы X11 и системы контроля доступа SELinux.

Все поставленные цели лабораторной работы достигнуты. Полученные знания и практические навыки будут использоваться при выполнении последующих лабораторных работ по дисциплине «Администрирование операционных систем».

Вывод

В результате выполнения лабораторной работы были приобретены базовые навыки администрирования операционной системы Fedora Linux.

Изучены основные команды управления системой, выполнена настройка рабочего окружения, освоены методы установки программного обеспечения и проверки параметров безопасности. Выполненная работа позволила получить практический опыт конфигурирования операционной системы и подготовить её к дальнейшему использованию. # Список использованных источников

1. Fedora Project. *Fedora Linux Documentation*. URL: https://docs.fedoraproject.org/ (дата обращения: ..20__).
2. Fedora Project. *DNF Package Manager Documentation*. URL: https://dnf.readthedocs.io/ (дата обращения: ..20__).

3. Red Hat. *SELinux User's and Administrator's Guide*. URL: https://access.redhat.com/documentation/ (дата обращения: ..20__).
4. X.Org Foundation. *X Window System Documentation*. URL: https://www.x.org/wiki/Documentation/ (дата обращения: ..20__).
5. The Linux Documentation Project. URL: https://tldp.org/ (дата обращения: ..20__).
6. Методические указания по выполнению лабораторной работы №1 по дисциплине «Администрирование операционных систем».

Перечень рисунков

№	Содержание
Рисунок 1	Обновление операционной системы Fedora Linux
Рисунок 2	Установка пакета Pandoc
Рисунок 3	Установка комплекса TeX Live
Рисунок 4	Установка группы пакетов Development Tools
Рисунок 5	Изменение и проверка имени компьютера
Рисунок 6	Просмотр информации об операционной системе
Рисунок 7	Создание рабочего каталога пользователя
Рисунок 8	Редактирование конфигурационного файла Sway
Рисунок 9	Проверка конфигурации Sway
Рисунок 10	Просмотр содержимого каталога X11
Рисунок 11	Просмотр конфигурационных файлов X11
Рисунок 12	Проверка параметров локализации
Рисунок 13	Проверка состояния SELinux

Проверка выполнения лабораторной работы

В ходе выполнения лабораторной работы были выполнены следующие действия:

- ☒ Обновление операционной системы.
- ☒ Установка необходимых программных пакетов.
- ☒ Установка Pandoc.
- ☒ Установка TeX Live.
- ☒ Установка группы Development Tools.
- ☒ Настройка имени компьютера.
- ☒ Просмотр сведений о системе.

- ☒ Создание рабочего каталога.
- ☒ Настройка конфигурации Sway.
- ☒ Проверка конфигурации Sway.
- ☒ Изучение структуры каталогов X11.
- ☒ Просмотр конфигурационных файлов X11.
- ☒ Проверка локализации системы.
- ☒ Проверка параметров SELinux.
- ☒ Анализ выполненной работы.
- ☒ Подготовка отчёта.

Приложение А. Использованные команды

Работа с пакетами

```
sudo dnf -y update
sudo dnf install pandoc
sudo dnf install texlive-scheme-full
sudo dnf group install "Development Tools"
```

Настройка системы

```
sudo hostnamectl set-hostname fedora
hostnamectl
whoami
uname -r
uname -a
cat /etc/fedora-release
```

Работа с каталогами

```
mkdir ~/lab1
ls -l ~
```

Настройка Sway

```
mkdir -p ~/.config/sway
nano ~/.config/sway/config
cat ~/.config/sway/config
```

Настройка X11

```
cd /etc/X11
ls -la
cat /etc/X11/xorg.conf.d/*.conf
```

Настройка локализации

```
localectl status
sudo localectl set-locale LANG=ru_RU.UTF-8
sudo localectl set-keymap us,ru
```

SELinux

```
getenforce
sestatus
sudo nano /etc/selinux/config
```

Итог

В результате выполнения лабораторной работы была успешно выполнена первоначальная настройка операционной системы Fedora Linux. Получены практические навыки работы с пакетным менеджером DNF, средствами управления системой, инструментами настройки локализации, графической подсистемы X11 и системой безопасности SELinux.

Подготовленный отчёт соответствует структуре лабораторной работы и содержит описание выполненных действий, перечень используемых команд, места для вставки иллюстраций и выводы по результатам выполнения задания.